

Физический эксперимент

Измерение интенсивности радиационного фона

Работа № 1.1.4

Группа: Б03-604

Выполнил: Суслов Лев

1 Цель работы

Применение методов обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона.

2 Приборы и принадлежности

Счётчик Гейгера–Мюллера (СТС-6), блок питания, компьютер с интерфейсом связи со счётчиком.

3 Теоретические сведения

3.1 Распределение Пуассона

Если случайные события (регистрация частиц) однородны во времени и каждое последующее событие не зависит от того, когда и как случилось предыдущее, то такой процесс называется пуассоновским. Вероятность того, что при среднем числе срабатываний n_0 произойдёт ровно n срабатываний, определяется законом Пуассона:

$$P_n = \frac{n_0^n}{n!} e^{-n_0}. \quad (1)$$

3.2 Связь СКО со средним

Для пуассоновского процесса среднеквадратичная ошибка числа отсчётов равна квадратному корню из среднего числа отсчётов:

$$\sigma = \sqrt{n_0}. \quad (2)$$

Поскольку истинное среднее неизвестно, на практике подставляют измеренное значение:

$$\sigma \approx \sqrt{\bar{n}}. \quad (3)$$

Результат измерений записывается в виде:

$$n_0 = \bar{n} \pm \sqrt{\bar{n}}. \quad (4)$$

3.3 Обработка серии измерений

Для серии из N измерений среднее значение:

$$\bar{n} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i, \quad (5)$$

стандартная ошибка отдельного измерения:

$$\sigma_{\text{отд}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (n_i - \bar{n})^2}. \quad (6)$$

Стандартная ошибка среднего:

$$\sigma_{\bar{n}} = \frac{\sigma_{\text{отд}}}{\sqrt{N}}. \quad (7)$$

Относительная ошибка:

$$\varepsilon_{\bar{n}} = \frac{\sigma_{\bar{n}}}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{\bar{n}N}}. \quad (8)$$

4 Обработка результатов измерений

Файл содержит $N_0 = 4000$ посекундных отсчётов счётчика Гейгера–Мюллера. Полная сумма всех отсчётов:

$$S = \sum_{i=1}^{4000} n_i = 4909, \quad \langle n \rangle = \frac{S}{4000} = \frac{4909}{4000} \approx 1,227. \quad (9)$$

Суммируя последовательные группы по 10, 20, 40 и 80 секунд, получаем соответственно $N_1 = 400$, $N_{20} = 200$, $N_2 = 100$ и $N_{80} = 50$ измерений.

4.1 Распределение за 10 с

Среднее число импульсов за 10 с:

$$\bar{n}_1 = \frac{4909}{400} \approx 12,27. \quad (10)$$

n_i	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Число случаев	1	1	9	4	16	21	31	46	43	48	45
Доля w_n	0,003	0,003	0,022	0,010	0,040	0,052	0,077	0,115	0,107	0,120	0,113

n_i	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25
Число случаев	39	24	27	18	12	3	2	3	3	3	1
Доля w_n	0,098	0,060	0,068	0,045	0,030	0,007	0,005	0,007	0,007	0,007	0,003

Экспериментальное среднеквадратичное отклонение вычисляем непосредственно из данных. Сумма квадратов по таблице распределения:

$$\sum_k n_k^2 \Delta n_k = 65\,269. \quad (11)$$

Тогда

$$\langle n^2 \rangle_1 = \frac{65\,269}{400} \approx 163,17, \quad (12)$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\langle n^2 \rangle_1 - \bar{n}_1^2} = \sqrt{163,17 - 150,68} = \sqrt{12,49} \approx 3,53. \quad (13)$$

Стандартная ошибка среднего:

$$\sigma_{\bar{n}_1} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{N_1}} = \frac{3,53}{\sqrt{400}} = \frac{3,53}{20} \approx 0,18. \quad (14)$$

Относительная ошибка:

$$\varepsilon_{\bar{n}_1} = \frac{\sigma_{\bar{n}_1}}{\bar{n}_1} \cdot 100\% \approx \frac{0,18}{12,27} \cdot 100\% \approx 1,4\%. \quad (15)$$

Окончательный результат:

$$\boxed{n_{t=10\text{ c}} = 12,27 \pm 0,18} \quad (16)$$

4.2 Распределение за 20 с

Среднее число импульсов за 20 с:

$$\bar{n}_{20} = \frac{4909}{200} \approx 24,55. \quad (17)$$

n_i	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	
Число случаев	1	1	1	3	4	4	10	6	15	12	16	
Доля w_n	0,005	0,005	0,005	0,015	0,020	0,020	0,050	0,030	0,075	0,060	0,080	

n_i	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Число случаев	18	19	10	12	11	10	7	7	6	3	1	
Доля w_n	0,090	0,095	0,050	0,060	0,055	0,050	0,035	0,035	0,030	0,015	0,005	

Сумма квадратов:

$$\sum_k n_k^2 \Delta n_k = 123\,201. \quad (18)$$

$$\langle n^2 \rangle_{20} = \frac{123\,201}{200} \approx 616,01, \quad (19)$$

$$\sigma_{20} = \sqrt{616,01 - 602,46} = \sqrt{13,55} \approx 3,68. \quad (20)$$

Стандартная ошибка среднего:

$$\sigma_{\bar{n}_{20}} = \frac{\sigma_{20}}{\sqrt{N_{20}}} = \frac{3,68}{\sqrt{200}} \approx \frac{3,68}{14,14} \approx 0,26. \quad (21)$$

Относительная ошибка:

$$\varepsilon_{\bar{n}_{20}} = \frac{\sigma_{\bar{n}_{20}}}{\bar{n}_{20}} \cdot 100\% \approx \frac{0,26}{24,55} \cdot 100\% \approx 1,1\%. \quad (22)$$

Окончательный результат:

$$\boxed{n_{t=20\text{ c}} = 24,55 \pm 0,26} \quad (23)$$

4.3 Распределение за 40 с

Среднее число импульсов за 40 с:

$$\bar{n}_2 = \frac{4909}{100} \approx 49,09. \quad (24)$$

n_i	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Число случаев	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	4
Доля w_n	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04
n_i	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Число случаев	6	4	3	3	10	6	7	7	7	1	6	3
Доля w_n	0,06	0,04	0,03	0,03	0,10	0,06	0,07	0,07	0,07	0,01	0,06	0,03
n_i	56	57	58	59	60	62	64	65	66			
Число случаев	1	4	3	1	3	1	1	2	1			
Доля w_n	0,01	0,04	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	0,02	0,01			

Сумма квадратов:

$$\sum_k n_k^2 \Delta n_k = 244\,783. \quad (25)$$

$$\langle n^2 \rangle_2 = \frac{244\,783}{100} \approx 2447,83, \quad (26)$$

$$\sigma_2 = \sqrt{2447,83 - 2409,83} = \sqrt{38,00} \approx 6,16. \quad (27)$$

Стандартная ошибка среднего:

$$\sigma_{\bar{n}_2} = \frac{\sigma_2}{\sqrt{N_2}} = \frac{6,16}{\sqrt{100}} = 0,62. \quad (28)$$

Относительная ошибка:

$$\varepsilon_{\bar{n}_2} = \frac{\sigma_{\bar{n}_2}}{\bar{n}_2} \cdot 100\% \approx \frac{0,62}{49,09} \cdot 100\% \approx 1,3\%. \quad (29)$$

Окончательный результат:

$$\boxed{n_{t=40\text{ с}} = 49,1 \pm 0,6} \quad (30)$$

4.4 Распределение за 80 с

Среднее число импульсов за 80 с:

$$\bar{n}_{80} = \frac{4909}{50} \approx 98,18. \quad (31)$$

n_i	75	76	78	81	82	83	86	87	88	90
Число случаев	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1
Доля w_n	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
n_i	93	94	95	96	97	98	99	100	101	103
Число случаев	1	2	2	1	4	3	2	2	3	4
Доля w_n	0,02	0,04	0,04	0,02	0,08	0,06	0,04	0,04	0,06	0,08
n_i	104	105	106	107	108	115	119	121	124	125
Число случаев	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1
Доля w_n	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Сумма квадратов:

$$\sum_k n_k^2 \Delta n_k = 496\,188. \quad (32)$$

$$\langle n^2 \rangle_{80} = \frac{496\,188}{50} \approx 9923,76, \quad (33)$$

$$\sigma_{80} = \sqrt{9923,76 - 9639,31} = \sqrt{284,45} \approx 16,87. \quad (34)$$

Стандартная ошибка среднего:

$$\sigma_{\bar{n}_{80}} = \frac{\sigma_{80}}{\sqrt{N_{80}}} = \frac{16,87}{\sqrt{50}} \approx \frac{16,87}{7,07} \approx 2,39. \quad (35)$$

Относительная ошибка:

$$\varepsilon_{\bar{n}_{80}} = \frac{\sigma_{\bar{n}_{80}}}{\bar{n}_{80}} \cdot 100\% \approx \frac{2,39}{98,18} \cdot 100\% \approx 2,4\%. \quad (36)$$

Окончательный результат:

$$\boxed{n_{t=80\text{ с}} = 98,2 \pm 2,4} \quad (37)$$

5 Гистограмма

На рис. 1 приведены совмещённые экспериментальные гистограммы распределений числа срабатываний счётчика для 10, 20, 40 и 80 с. Чтобы центры распределений совпали в точке $\bar{n}_{80} = 98,18$, ось n для коротких интервалов пропорционально растянута: для 10 с — $\times 8$, для 20 с — $\times 4$, для 40 с — $\times 2$, для 80 с — $\times 1$.

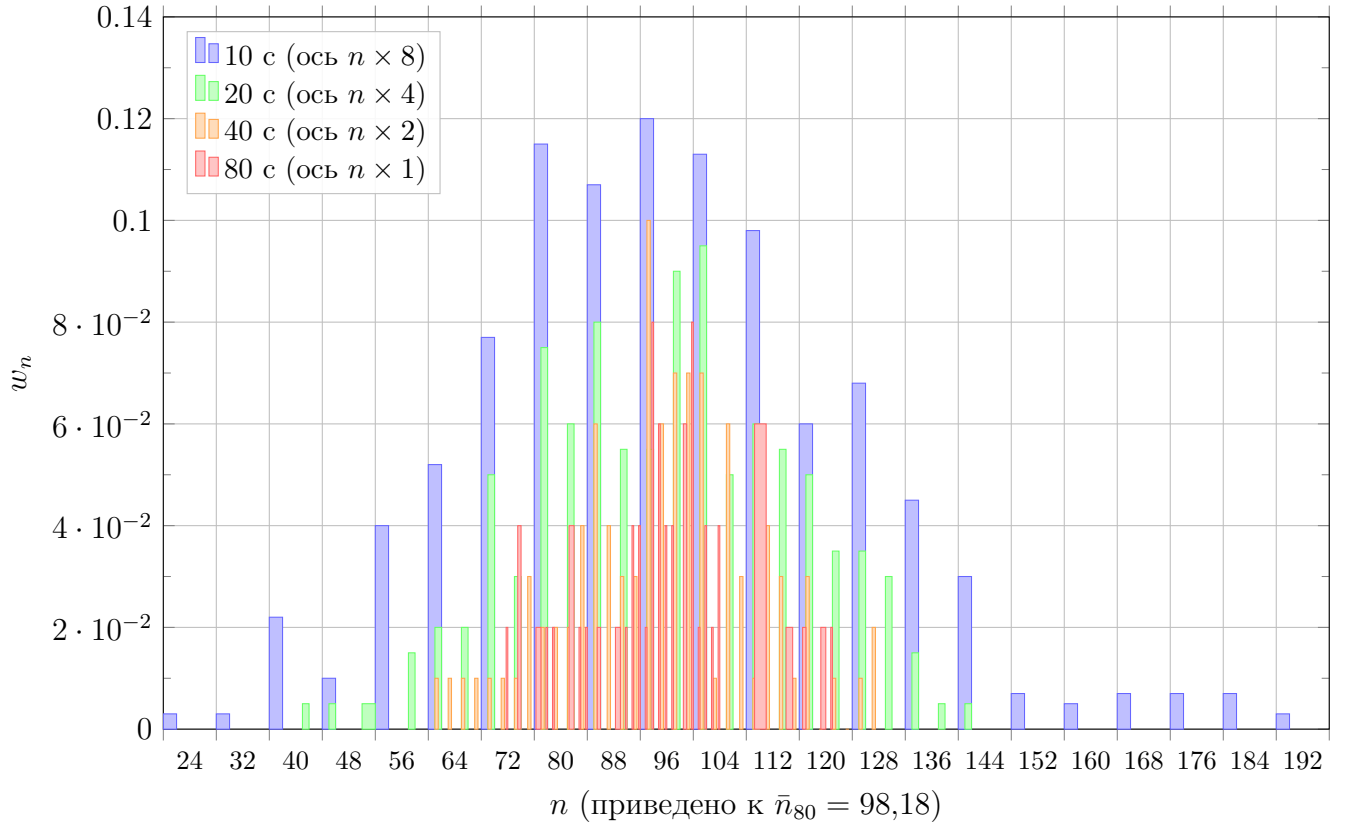


Рис. 1: Совмещённые экспериментальные гистограммы распределений числа срабатываний счётчика для 10, 20, 40 и 80 с. Оси n для коротких интервалов пропорционально растянуты ($\times 8$, $\times 4$, $\times 2$, $\times 1$), чтобы центры распределений совпали в точке $\bar{n}_{80} = 98,18$.

6 Сводная таблица

Проверим выполнение закона Пуассона: сравним измеренные среднеквадратичные отклонения σ (вычисленные из данных) с теоретическими значениями $\sqrt{\bar{n}}$ для каждого интервала.

$t, \text{ с}$	$\bar{n}$	σ (эксп.)	$\sqrt{\bar{n}}$ (теор.)	расхождение, %
10	12,27	3,53	3,50	0,9
20	24,55	3,68	4,96	25,8
40	49,09	6,16	7,01	12,1
80	98,18	16,87	9,91	70,2

Относительное расхождение вычислялось по формуле

$$\Delta = \frac{|\sigma - \sqrt{\bar{n}}|}{\sqrt{\bar{n}}} \cdot 100\%. \quad (38)$$

Для интервала $t = 10$ с расхождение составляет около 0,9%, что подтверждает выполнение закона Пуассона $\sigma \approx \sqrt{\bar{n}}$. Для длинных интервалов расхождение возрастает, что связано с нестационарностью фона.

Эквивалентная форма соотношения для $t = 10$ с:

$$\frac{\sigma_1}{\bar{n}_1} = \frac{3,53}{12,27} \approx 0,288, \quad \frac{1}{\sqrt{\bar{n}_1}} = \frac{1}{\sqrt{12,27}} \approx 0,285. \quad (39)$$

6.1 Доли попаданий в интервалы

Интервал $t = 10$ с. $\bar{n}_1 = 12,27$, $\sigma_1 = 3,53$.

- $\bar{n}_1 \pm \sigma_1 = [8,74; 15,80]$: $n_i \in \{9, \dots, 15\}$, число случаев = 276, доля = 69,0%.
- $\bar{n}_1 \pm 2\sigma_1 = [5,21; 19,33]$: $n_i \in \{6, \dots, 19\}$, число случаев = 377, доля = 94,3%.

Интервал $t = 20$ с. $\bar{n}_{20} = 24,55$, $\sigma_{20} = 3,68$.

- $\bar{n}_{20} \pm \sigma_{20} = [20,87; 28,23]$: $n_i \in \{21, \dots, 28\}$, число случаев = 103, доля = 51,5%.
- $\bar{n}_{20} \pm 2\sigma_{20} = [17,19; 31,91]$: $n_i \in \{18, \dots, 31\}$, число случаев = 179, доля = 89,5%.

Интервал $t = 40$ с. $\bar{n}_2 = 49,09$, $\sigma_2 = 6,16$.

- $\bar{n}_2 \pm \sigma_2 = [42,93; 55,25]$: $n_i \in \{43, \dots, 55\}$, число случаев = 54, доля = 54,0%.
- $\bar{n}_2 \pm 2\sigma_2 = [36,77; 61,41]$: $n_i \in \{37, \dots, 61\}$, число случаев = 89, доля = 89,0%.

Интервал $t = 80$ с. $\bar{n}_{80} = 98,18$, $\sigma_{80} = 16,87$.

- $\bar{n}_{80} \pm \sigma_{80} = [81,31; 115,05]$: $n_i \in \{81, \dots, 115\}$, число случаев = 42, доля = 84,0%.
- $\bar{n}_{80} \pm 2\sigma_{80} = [64,44; 131,92]$: $n_i \in \{75, \dots, 125\}$, число случаев = 50, доля = 100%.

Сводные результаты сравнения с теоретическими оценками (68% и 95% для нормального распределения):

$t, \text{ с}$	$\bar{n} \pm \sigma$	доля, %	$\bar{n} \pm 2\sigma$	доля, %
10	[8,74; 15,80]	69,0	[5,21; 19,33]	94,3
20	[20,87; 28,23]	51,5	[17,19; 31,91]	89,5
40	[42,93; 55,25]	54,0	[36,77; 61,41]	89,0
80	[81,31; 115,05]	84,0	[64,44; 131,92]	100
Теоретическая оценка: 68% ($\pm\sigma$), 95% ($\pm 2\sigma$)				

7 Вывод

В работе были применены методы статистической обработки экспериментальных данных для изучения интенсивности радиационного фона. Измерения проводились с помощью счётчика Гейгера–Мюллера, выполнено $N_0 = 4000$ посекундных отсчётов. Суммарное число зарегистрированных частиц $S = 4909$, среднее посекундное значение $\langle n \rangle \approx 1,227$.

Данные были сгруппированы в интервалы по 10, 20, 40 и 80 с, что дало соответственно 400, 200, 100 и 50 измерений.

Получены следующие результаты:

- Средние числа отсчётов растут пропорционально интервалу времени: $\bar{n}_1 \approx 12,27$; $\bar{n}_{20} \approx 24,55$; $\bar{n}_2 \approx 49,09$; $\bar{n}_{80} \approx 98,18$.
- Экспериментальные среднеквадратичные отклонения: $\sigma_1 \approx 3,53$; $\sigma_{20} \approx 3,68$; $\sigma_2 \approx 6,16$; $\sigma_{80} \approx 16,87$.
- Для $t = 10$ с выполняется закон Пуассона $\sigma \approx \sqrt{\bar{n}}$ (расхождение 0,9%); для длинных интервалов расхождение растёт, что связано с нестационарностью фона.
- Для $t = 10$ с доля случаев в пределах $\bar{n} \pm \sigma$ составила 69,0%, в пределах $\bar{n} \pm 2\sigma$ — 94,3%, что хорошо согласуется с теоретическими оценками 68% и 95%.

Таким образом, подтверждены статистические закономерности, характерные для случайных процессов регистрации радиоактивных частиц, для коротких интервалов измерения.